



香川大学 創造工学部 教授

Kagawa University, Faculty of Engineering and Design, Professor

広島大学 客員教授

Hiroshima University, Visiting Professor

平見尚隆 (中小企業診断士)

Naotaka Hirami, Ph.D., PE, RMC

第5回

企業におけるプロダクトデザイン 2 ー プロダクトデザインとその位置づけ ー

デザイン概論

本日

授業	備考		
第4回	企業におけるプロダクトデザイン1 ー 車のデザインの歴史とポジショニング	平見	
第5回	企業におけるプロダクトデザイン2 ー プロダクトデザインとその位置づけ	平見	
第6回	コミュニケーションとデザイン1	南	
第7回	コミュニケーションとデザイン2	南	
第8回	まとめ ー 期末レポート提出	井藤	

クルマのデザイン

形や色で美しさを実現する創意工夫

エクステリアデザイン
インテリアデザイン



要件を満たす機能/性能を実現する創意工夫

エンジンや機械部品のデザイン



使いやすさを
実現する創意工夫

パッケージングデザイン



顧客に提供する価値を実現する創意工夫

コンセプトデザイン



顧客が必要な情報を
提供する創意工夫

提供情報のデザイン

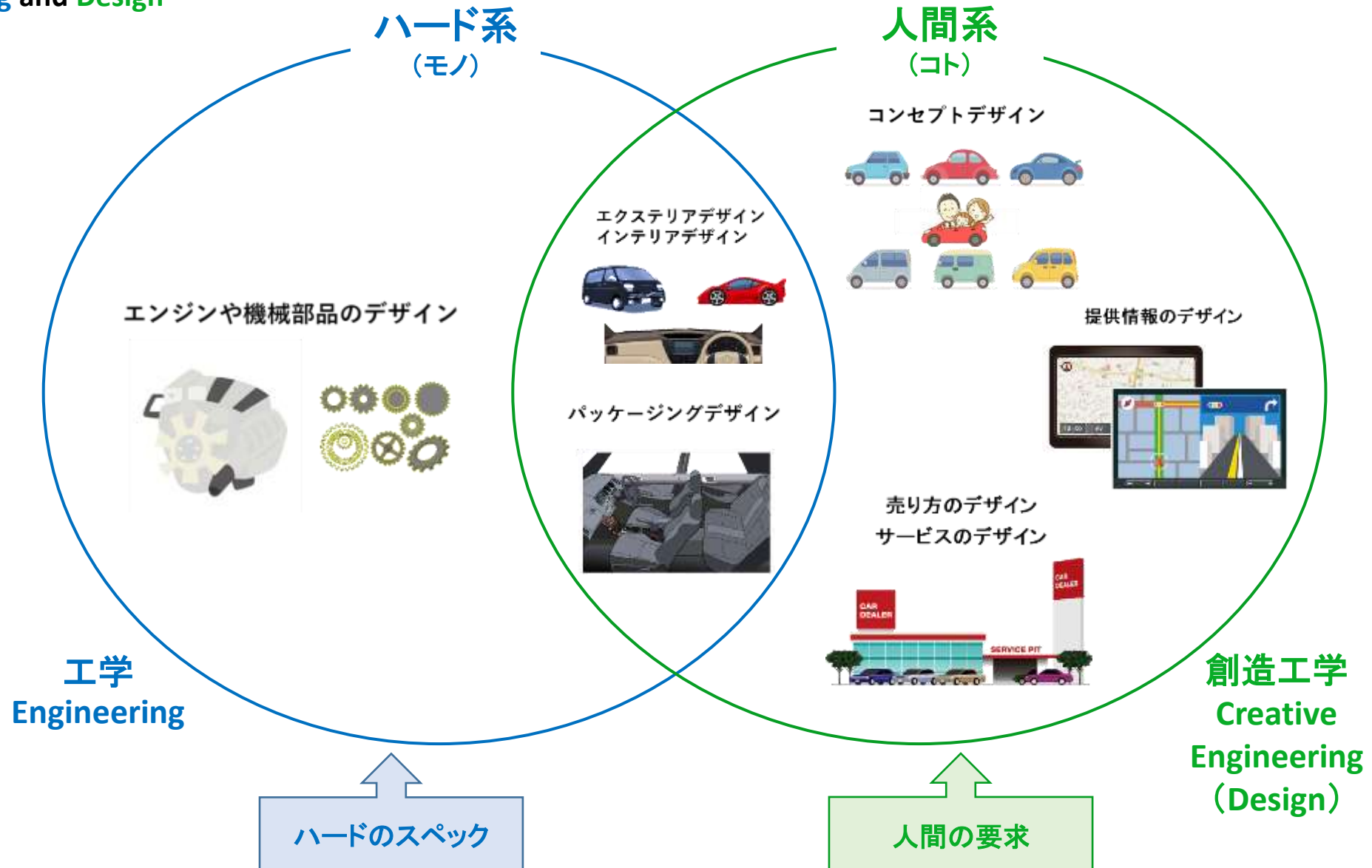


販売の拡大を
実現する創意工夫

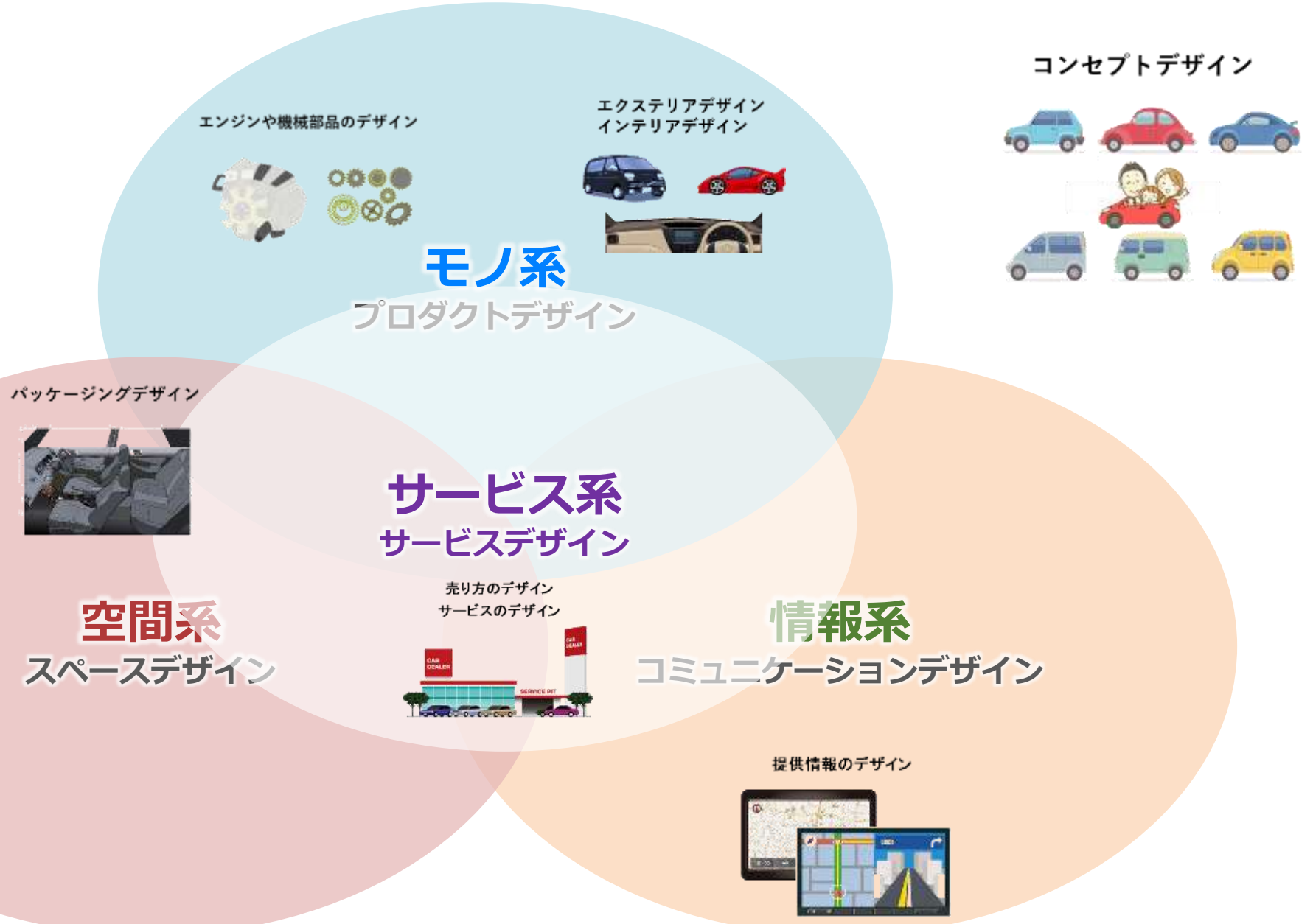
売り方のデザイン
サービスのデザイン



【クルマのデザイン】



デザインの領域



クルマとは

(1) 人や物を**安全**かつ**快適**にいつでもどこにでも運ぶことができる機械



機能・実用性

(2) 所有することによってその人の
社会的地位、ライフスタイル、センスを表現する手段



ステータス

(3) 運転することによって**心が高揚する**機械



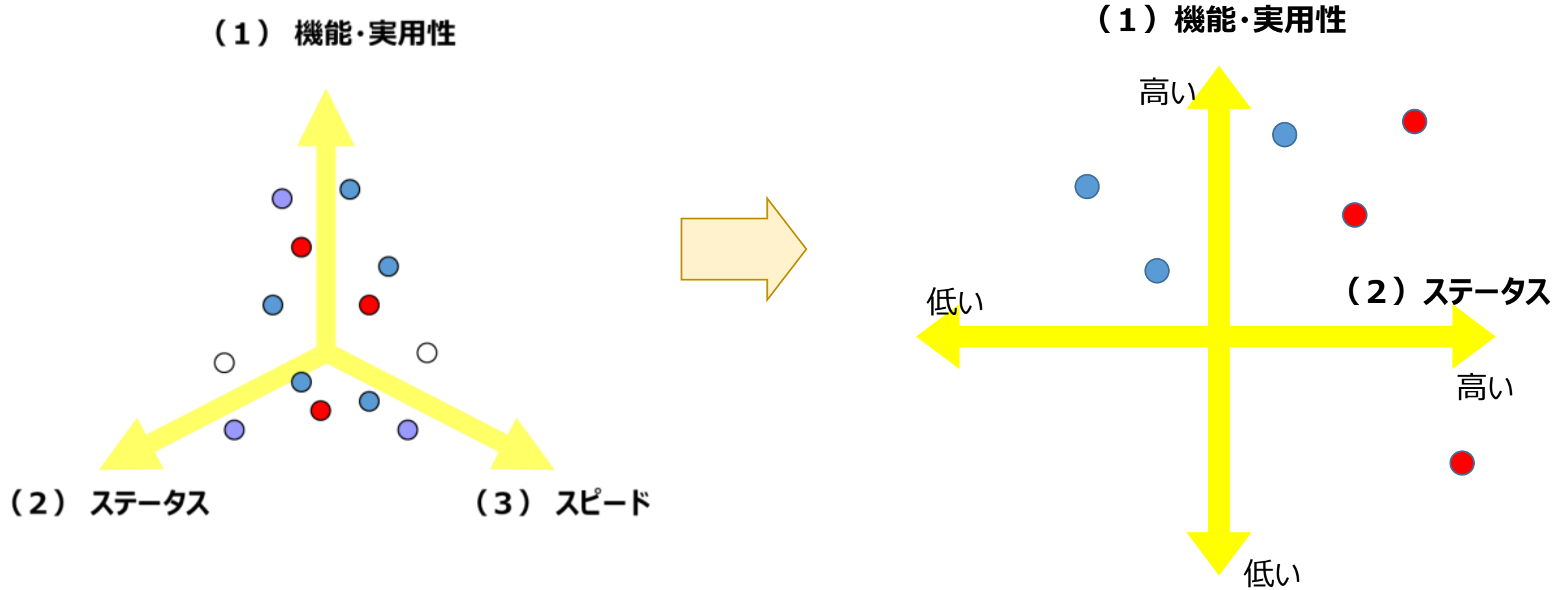
スピード

**「クルマの魅力」
の表現要素**

「クルマの魅力」の表現

- (1) **機能・実用性** : 「使える」「ベンリ」…
- (2) **ステータス** : 「豪華」「エレガンス」「威風堂々」
- (3) **スピード** : 「速そう」…

「クルマの魅力」の表現方法



クルマのデザイン表現 - 「クルマの魅力」を2軸で表現する

切り口	実用性 vs ステータス
2軸マップ	
位置づけの理由	• 車両サイズ（～車両重量） • 燃費 • ブランドイメージ • 価格

あなたは新しいスマホを購入しようとしています。現在契約している〇〇（例えばau）のままで新しいものにするか、△△（例えばドコモやSB,あるいは格安スマホ、シムフリーなど）に乗り換えようか悩んでいます。そこで、授業で習ったポジショニングマップを作って、自分に合うものを選びたいと考えました。

ネットや書籍なども活用してスマホの位置づけ（ポジショニング）を2軸マップで表現する切り口を縦軸に定量データ（例えば、価格、サイズなど）を設定し、横軸に自分の選定で必要な選定項目（例えば、デザインの良さ（自分のセンスで決定）、ブランド力、など）を決めて6～8種類程度ポジショニングしてください。

ネットや書籍なども活用してスマホの位置づけ（ポジショニング）を2軸マップで表現する切り口を縦軸に定量データ（例えば、価格、サイズなど）を設定し、横軸に自分の選定で必要な選定項目（例えば、デザインの良さ（自分のセンスで決定）、ブランド力、など）を決めて6~8種類程度ポジショニングしてください。

[illegible]

Teams(課題)へ
提出ください

期限: 5/16(日) 23:59

あなたは新しいスマホを購入しようとしています。現在契約している〇〇（例えばau）のままで新しいものにするか、△△（例えばドコモやSB,あるいは格安スマホ、SIMフリーなど）に乗り換えようか悩んでいます。そこで、授業で習ったポジショニングマップを作って、自分に合うものを選びたいと考えました。

ネットや書籍なども活用してスマホの位置づけ（ポジショニング）を2軸マップで表現する切り口を縦軸に定量データ（例えば、価格、サイズなど）を設定し、横軸に自分の選定で必要な選定項目（例えば、デザインの良さ（自分のセンスで決定）、ブランド力、など）を決めて6~8種類程度ポジショニングしてください。

(参考)



フィードバック

皆さんの参考になると思った資料作成者を表示します。
資料作成者はマイクをオンにして、簡潔に発表してください。

デザインの対象は多岐にわたることがわかった



どのようなアプローチをとればよいのか？
共通するセオリーはあるのか？



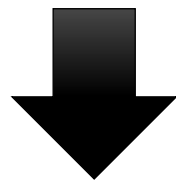
一つの手法に**デザイン思考**がある



「**着想**」を生むためのもととなる「**観察**」そして「**洞察**」
について学習する

これまでの
日本における
パラダイム

機能や**性能**を探究し、社会を良くする
(機能性を重視)



機能的価値が高い商品

現代社会では、この価値は当たり前。
これからの時代に必要なデザイン要素は？

機能的価値

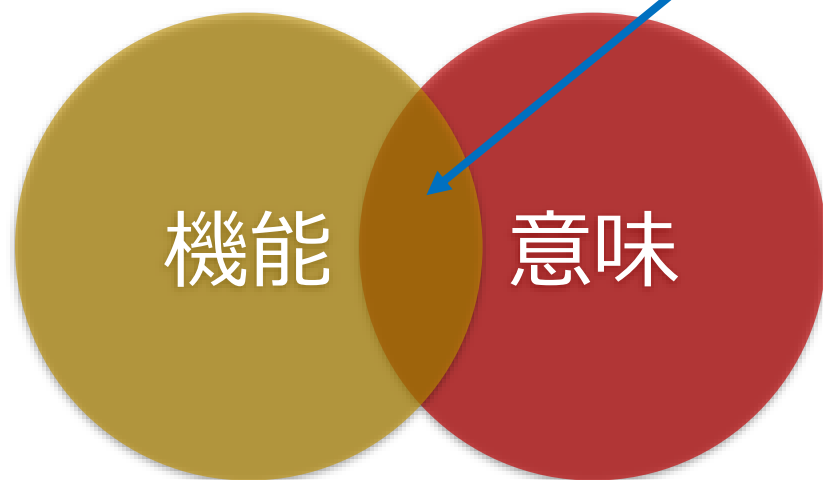


意味的価値

(社会的価値や文化的価値)

⇒ 人々の趣向や思想
に影響を与えるもの

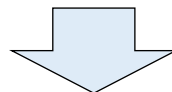
統合的価値



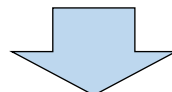
機能的価値と意味的価値が融合

新しい価値が生まれる

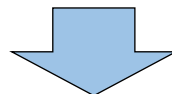
機能的価値と意味的価値が
融合したデザイン



人々の生活・社会に文化的に溶け込むデザイン
人間中心のデザイン



未来のモノやコトをデザイン
人々や社会にとっての未来の価値創造



デザイン思考

IDEO(アイデオ) 社の活動経緯

=> ^{表意} ideogram, ^{特性} ideosyncrasy

米国のデザインコンサルティングファームIDEO社（創立:1991年）がデザイン思考の考え方をビジネスへの応用として概念化。

創業者David KellyはStanford大学の大学院授業ME310プログラム（パートナー企業の課題に応えるコンセプト及びプロトタイプ開発を、デザイン思考に基づき約10カ月間に渡って行う）で、「デザイン思考」のベースを習得。

ME310の教員らは日本戦後復興期のスタートアップ企業（黎明期のソニーやホンダ！）から学んだ。



「デザイン思考」の源流は日本にあったともいわれている



日本にとっては新たな挑戦タイミングとなっている

デザイン思考 (DesignThinking)とは

広い概念では

「デザインを通じて人間の困難な課題を扱うもの」・・・

生み出された特定の品物を超え、文化の外面的な変化のみならず、内面をも変えていく。

(Source: リチャード・ブキャナン, 「Wicked Problems in Design Thinking」1992年)

The new liberal art of design thinking is turning to the **modality of impossibility**...

A common discipline of design thinking—more than the particular products created by that discipline today—is changing our culture, not only in its external manifestations but in its internal character.

具体的には

「**観察**から**洞察**を得て、**仮説**を作り、**プロトタイプ**を作って、それを**検証**し、試行錯誤を繰り返して**改善を重ね**ながら**モノ（製品／サービス）を創り出す**」創造的なプロセス

暗黙知から形式知に（統合的価値の創造）

(Source : 東京工業大学 環境・社会理工学院 准教授 齊藤滋規氏)

デザイン思考 (DesignThinking)とは



デザイン思考 (Design Thinking)

デザイナーの
「共感を持ちながら
仮説推論で考える」
思考形態

解が特定が
難しい漠然
とした課題



解決すべき
問題の設定



問題の最善
の解を提案

解決すべき
明確な問題



問題の解
を導く



論理的思考 (Logical Thinking)

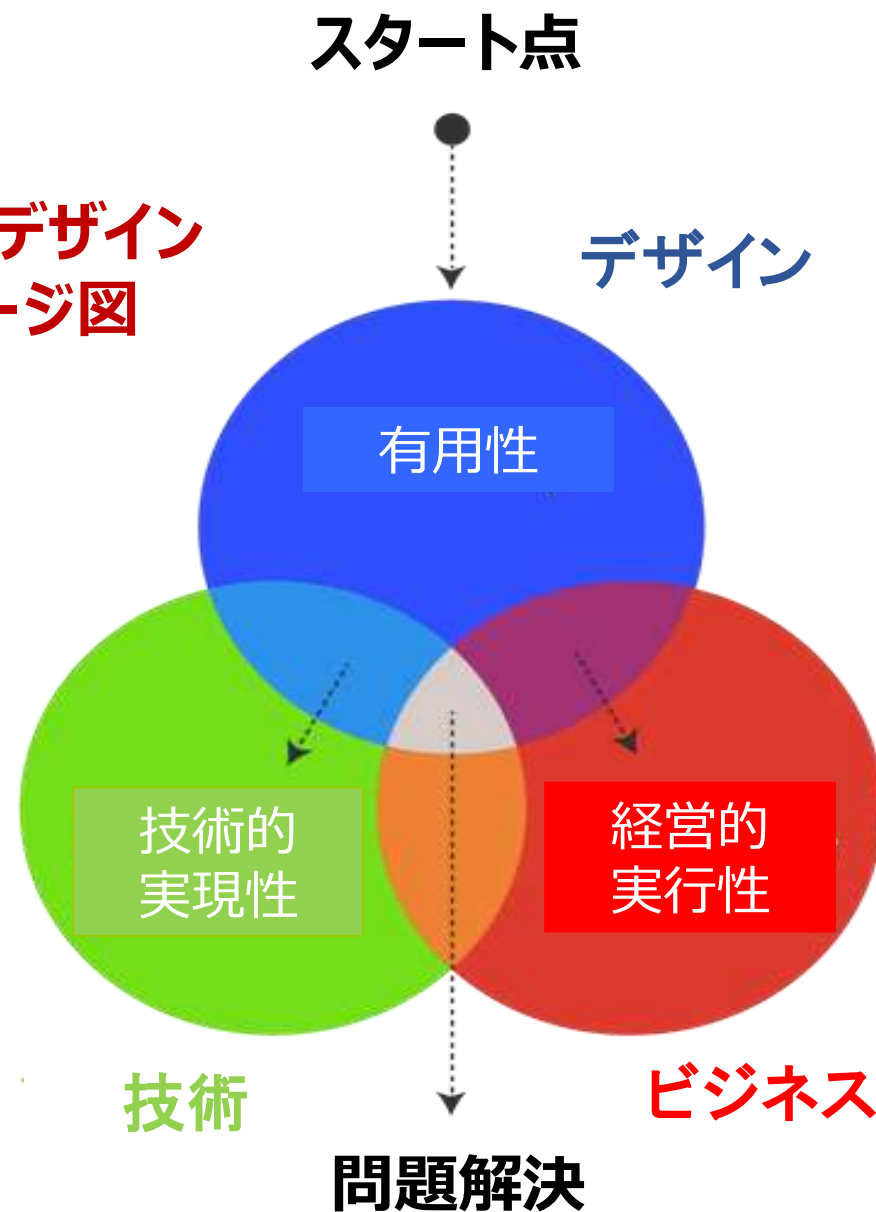
デザイン思考

デザイナーの
「共感を持ちながら仮説推論で考える」
思考形態

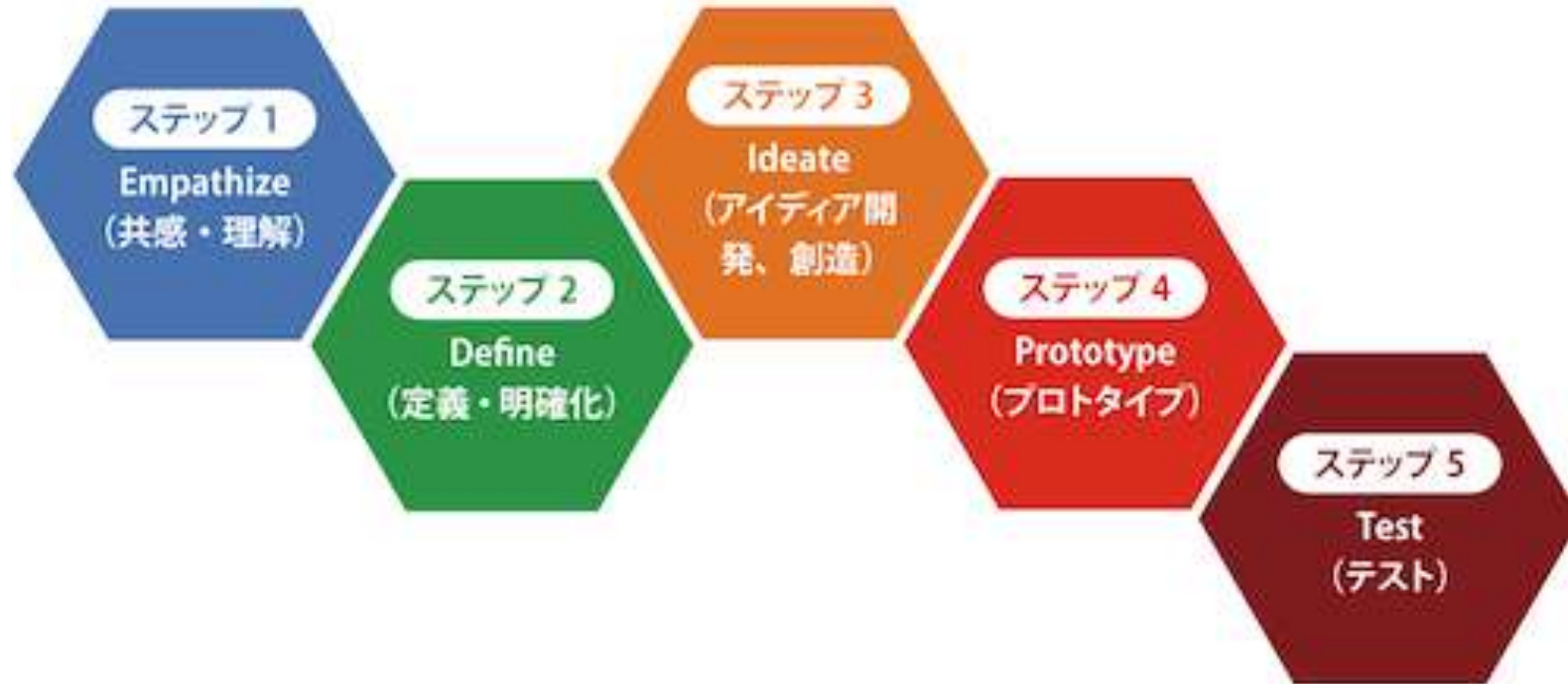


ティム・ブラウン 著 『デザイン思考が世界を変える』
千葉 敏生 翻訳 ハヤカワ・ノンフィクション文庫
原著: Tim Brown, *Change by Design*

人間中心デザイン のイメージ図



デザイン思考の5つのステップ



- PDCAサイクルの一つの形態
- 「**共感**」プロセスを経た「**洞察**（インサイト）」に基づく「**問題定義**」が重要

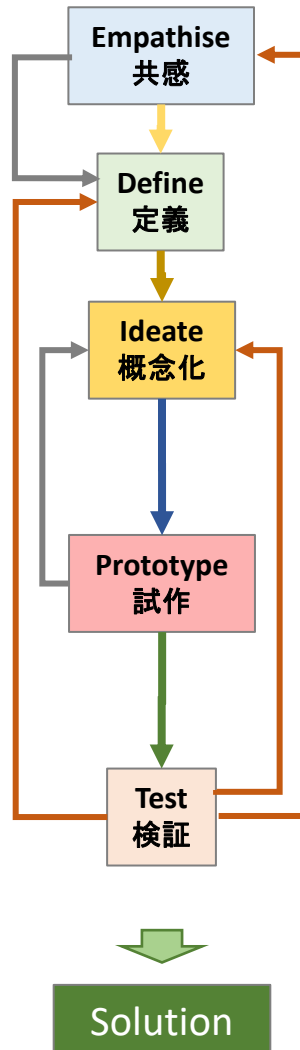






Design Thinking / デザイン思考

➤ 一定要件の実現のための
創意工夫の手法



(1) ユーザーの行動を理解し、共感し、問題点を見つける

(2) ユーザーの本質的なニーズや問題点を特定する

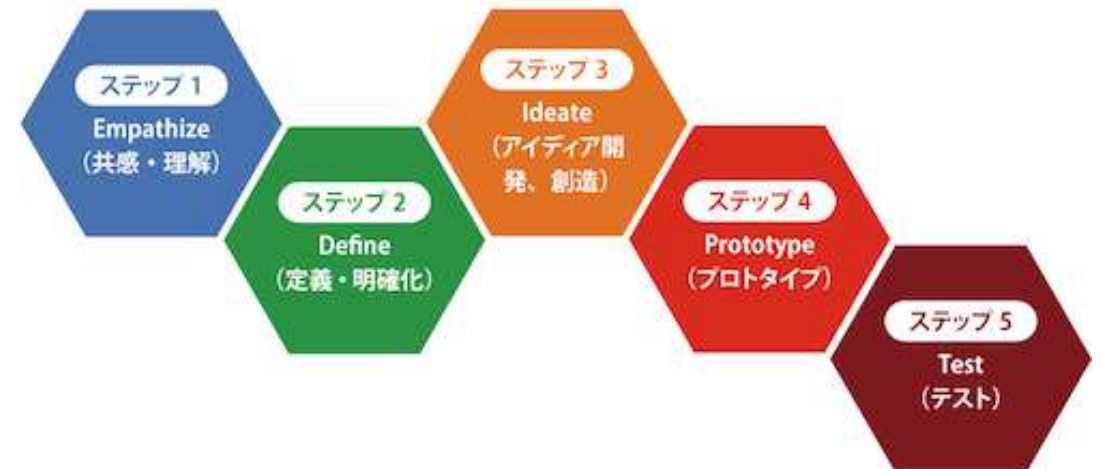
(3) 問題点を解決する新たなアイデアを生み出す

(4) 試作品を作成する

(5) 検証を実施する

Sympathy「思いやり」ではない。
「思いやり」は「思い込み」に繋
がる可能性有。

デザイン思考の5つのステップ

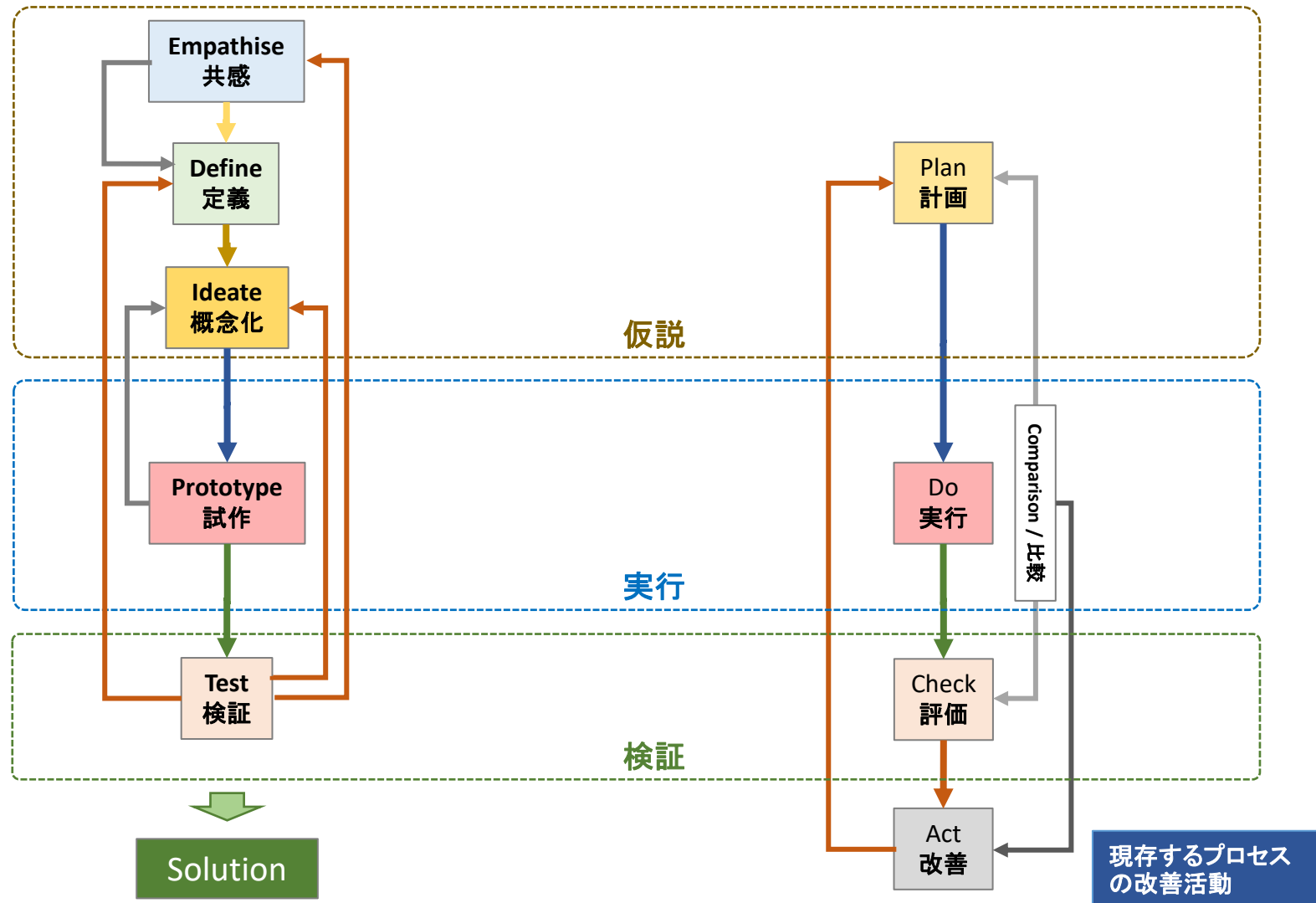


Design Thinking / デザイン思考

- 一定要件の実現のための
創意工夫の手法

PDCA / 品質管理サイクル

- 工場における品質管理手法
- 業務改善の手法

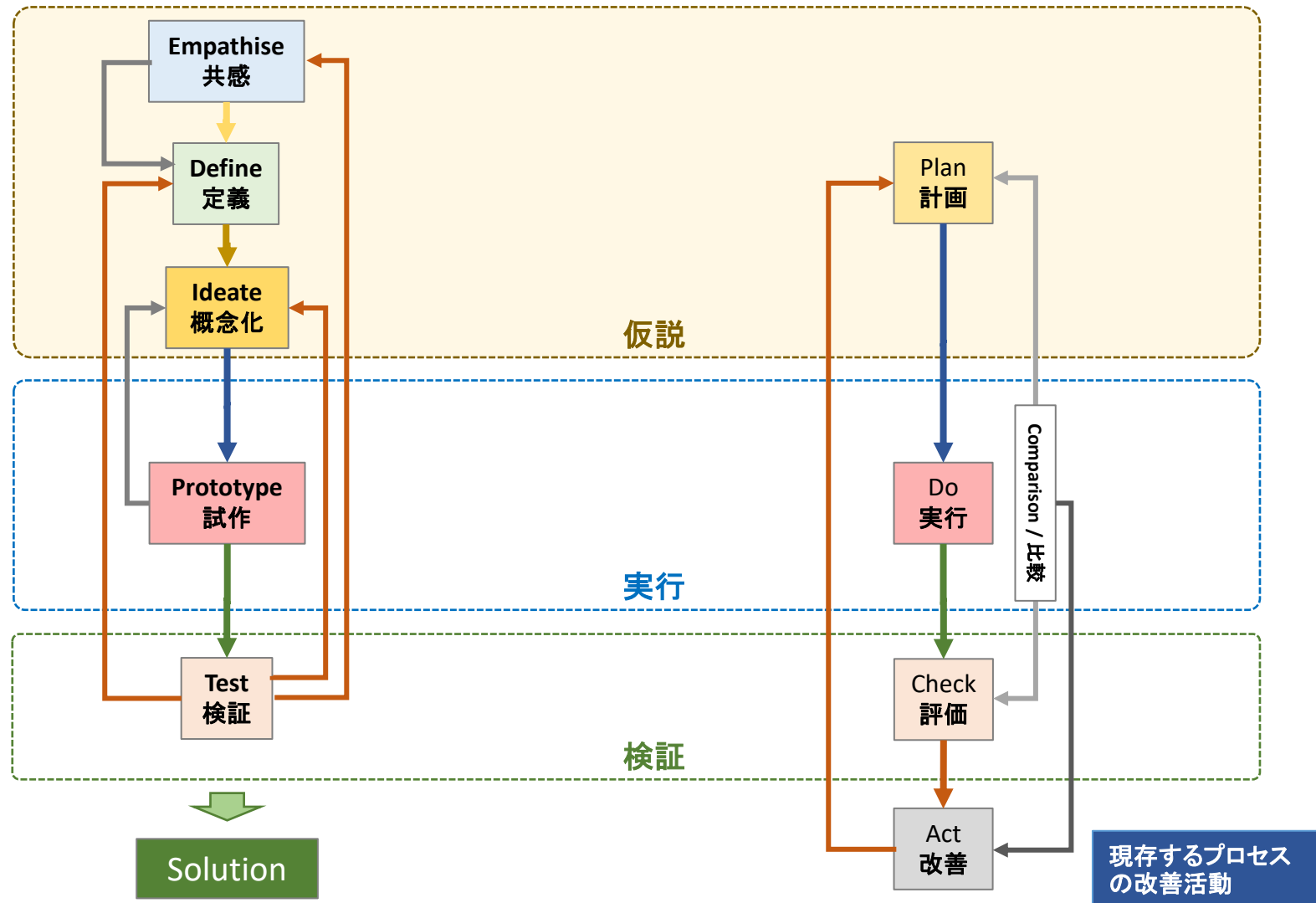


Design Thinking / デザイン思考

- 一定要件の実現のための
創意工夫の手法

PDCA / 品質管理サイクル

- 工場における品質管理手法
- 業務改善の手法



PDCA / 品質管理サイクル

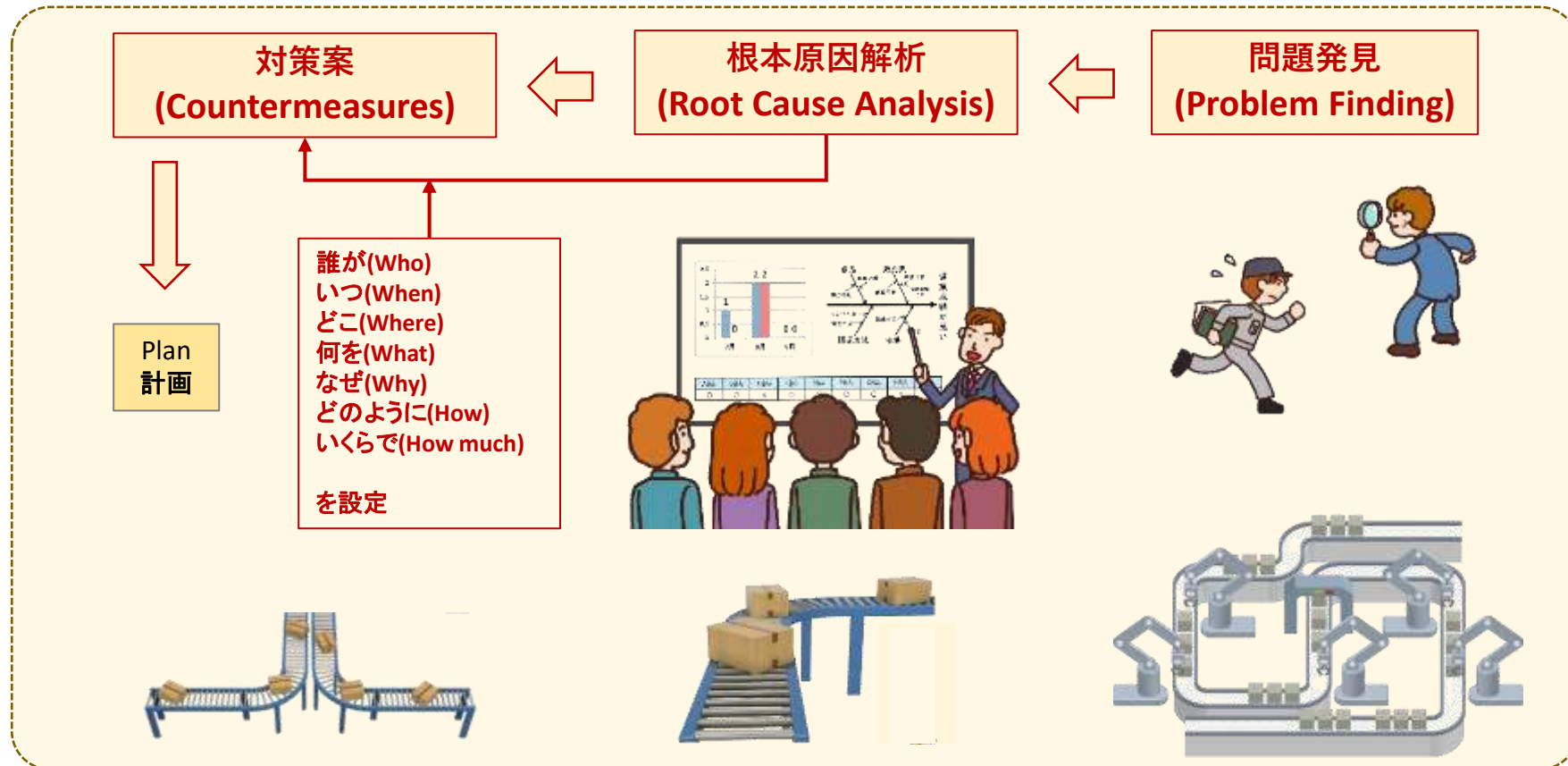
工場の品質管理、業務プロセス
改善等のための手法



現存するプロセスの
改善活動

【仮説の段階でのプロセス】

目的: 品質管理の手法をベースに工場での製造工程やビジネス上の業務改善プラン(仮説)を提案



PDCA / 品質管理サイクル

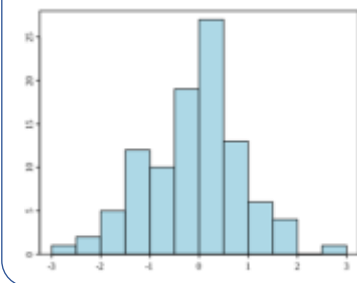


根本原因解析
(Root Cause Analysis)

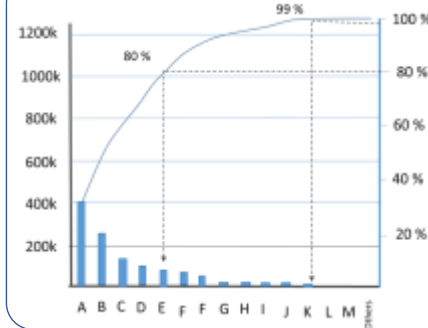


問題発見
(Problem Finding)

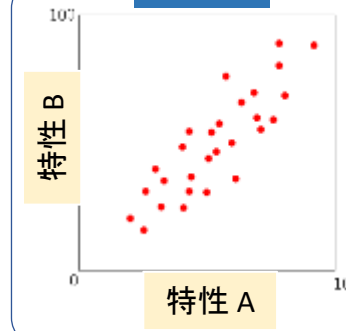
ヒストグラム



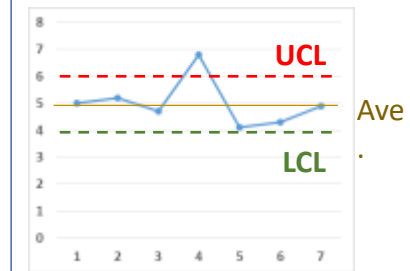
パレート図



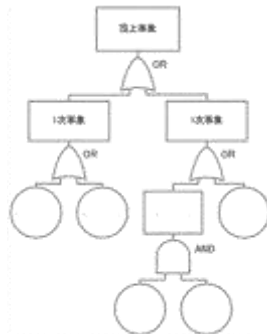
散布図



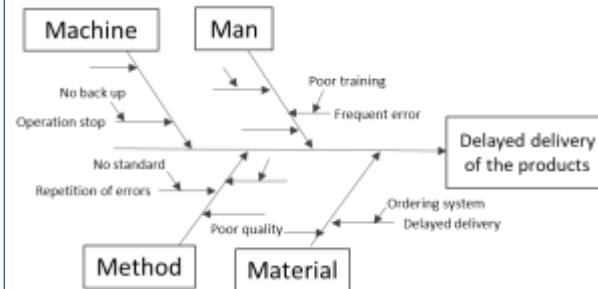
管理図



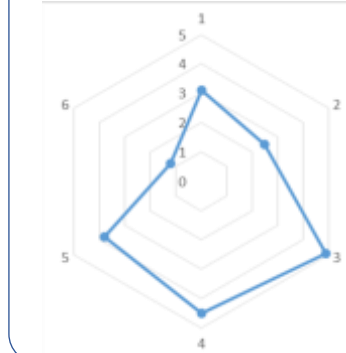
フォルトツリー解析
(FTA) / 要因分析図



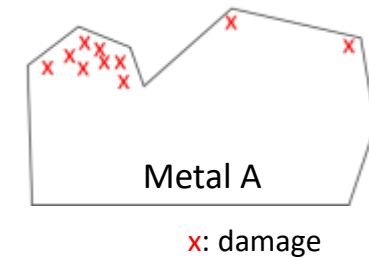
特性要因図 (Fish-bone diagram)



グラフ



チェックシート



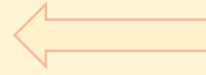
⇒ なぜなぜ分析
(Five whys)

QC7つ道具 (QC seven tools)

PDCA / 品質管理サイクル

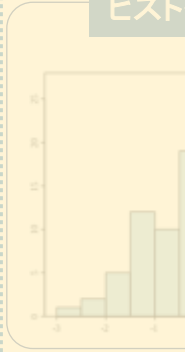


根本原因解析
(Root Cause Analysis)



問題発見
(Problem Finding)

ヒストグラム



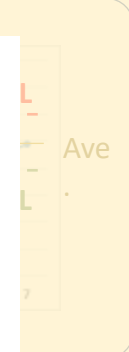
パレート図



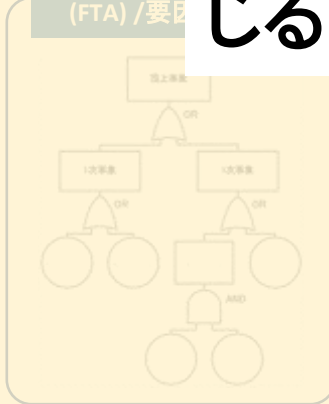
散布図



管理図

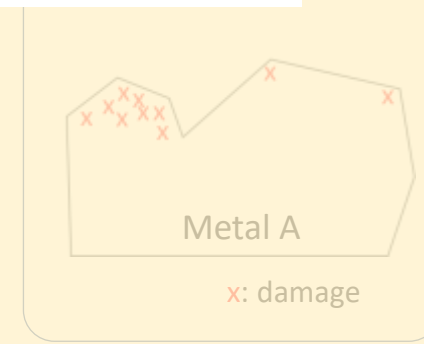
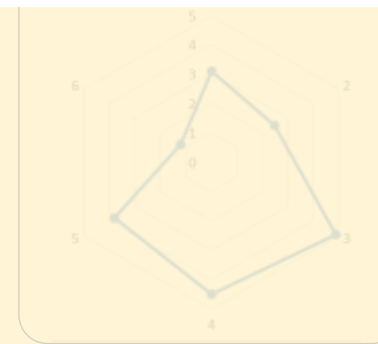
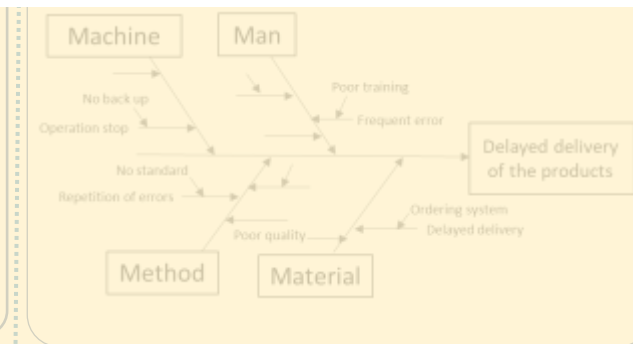


フォルトツ
(FTA) / 要因



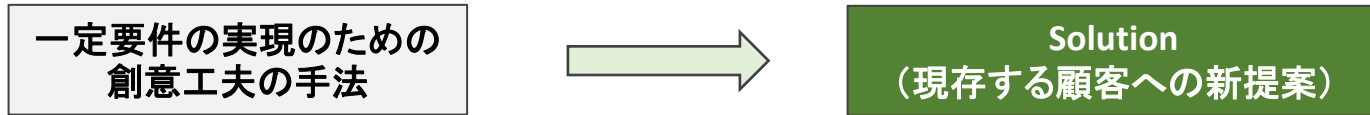
⇒ なぜなぜ分析
(Five whys)

これらのツールを適時組み合わせながら、対象
としている工場のラインやビジネスプロセスの
問題を発見し、根本原因を解析していく。根本
原因がわかればその課題を解決する手段を講
じる。



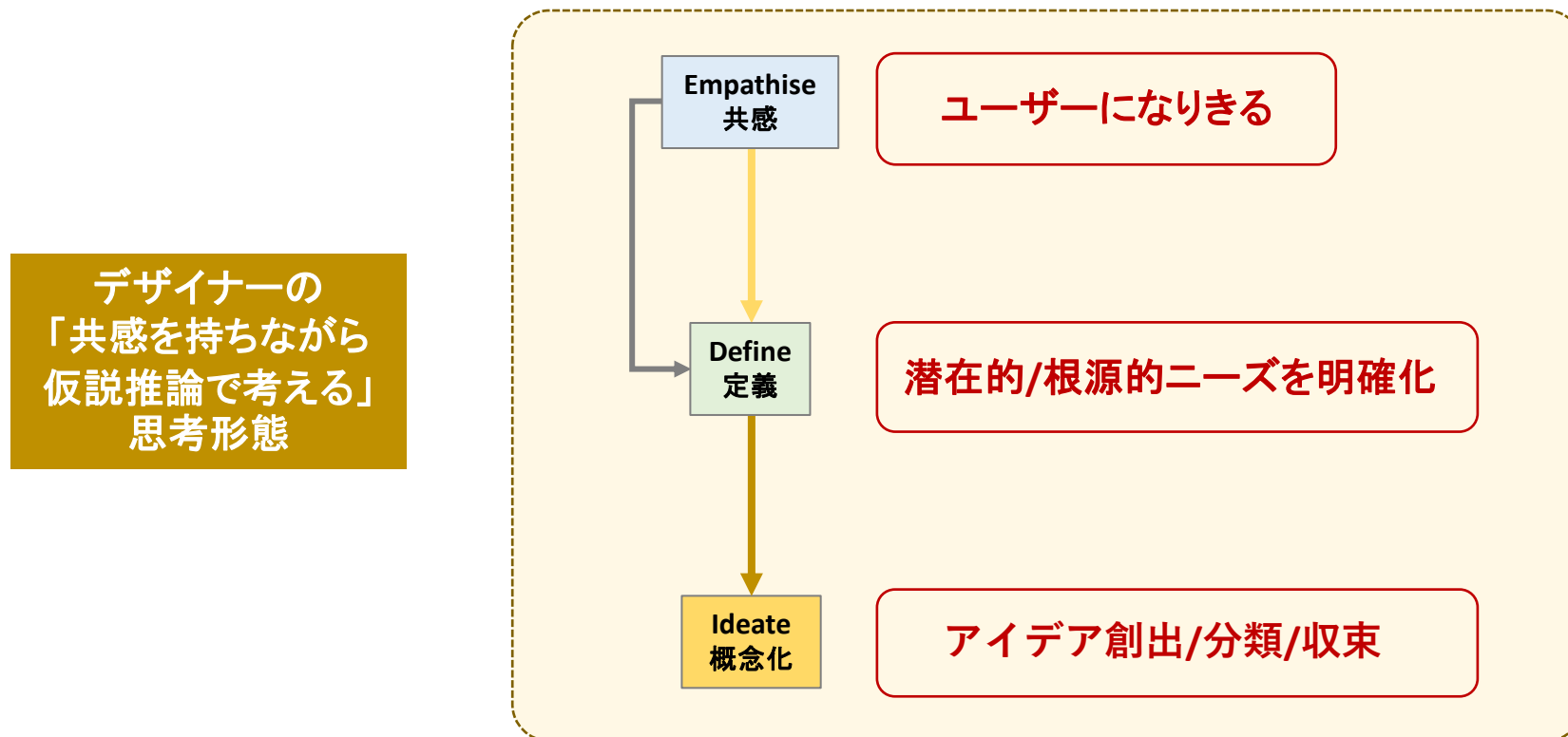
QC7つ道具 (QC seven tools)

Design Thinking / デザイン思考

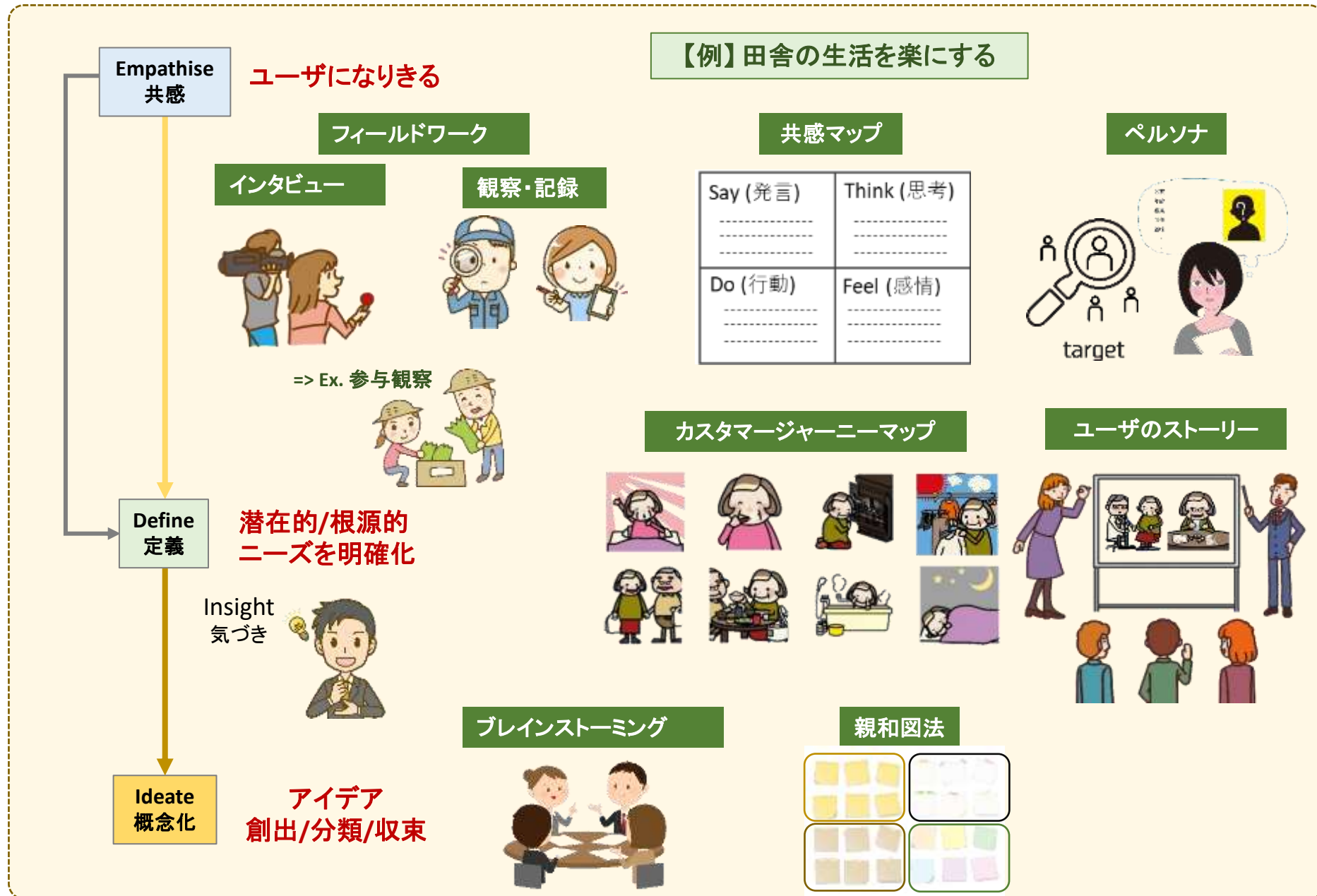


【仮説の段階でのプロセス】

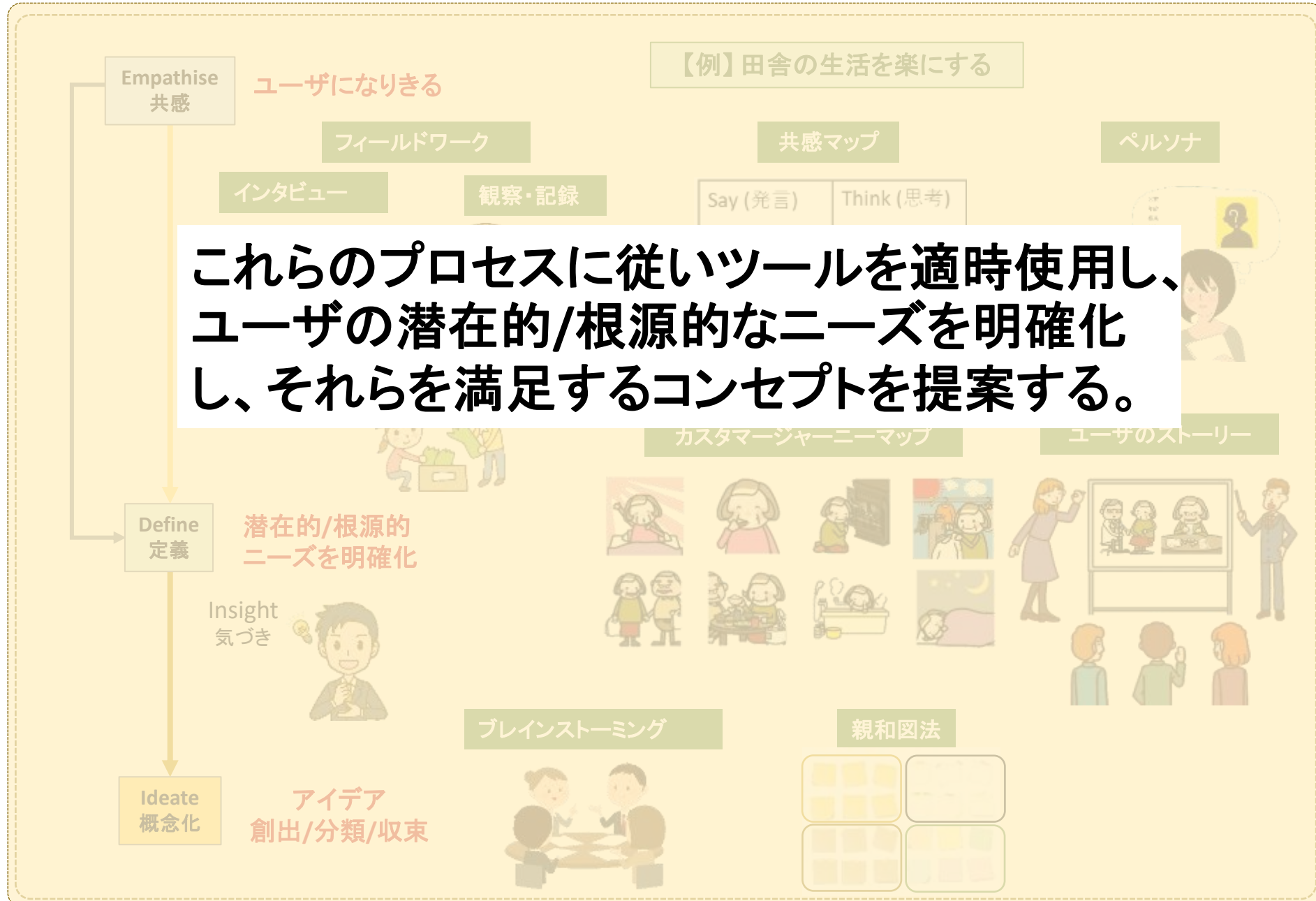
目的: ユーザーの心を満たす「潜在的/根源的」ニーズを明確化して、その対応策(仮説)を提案



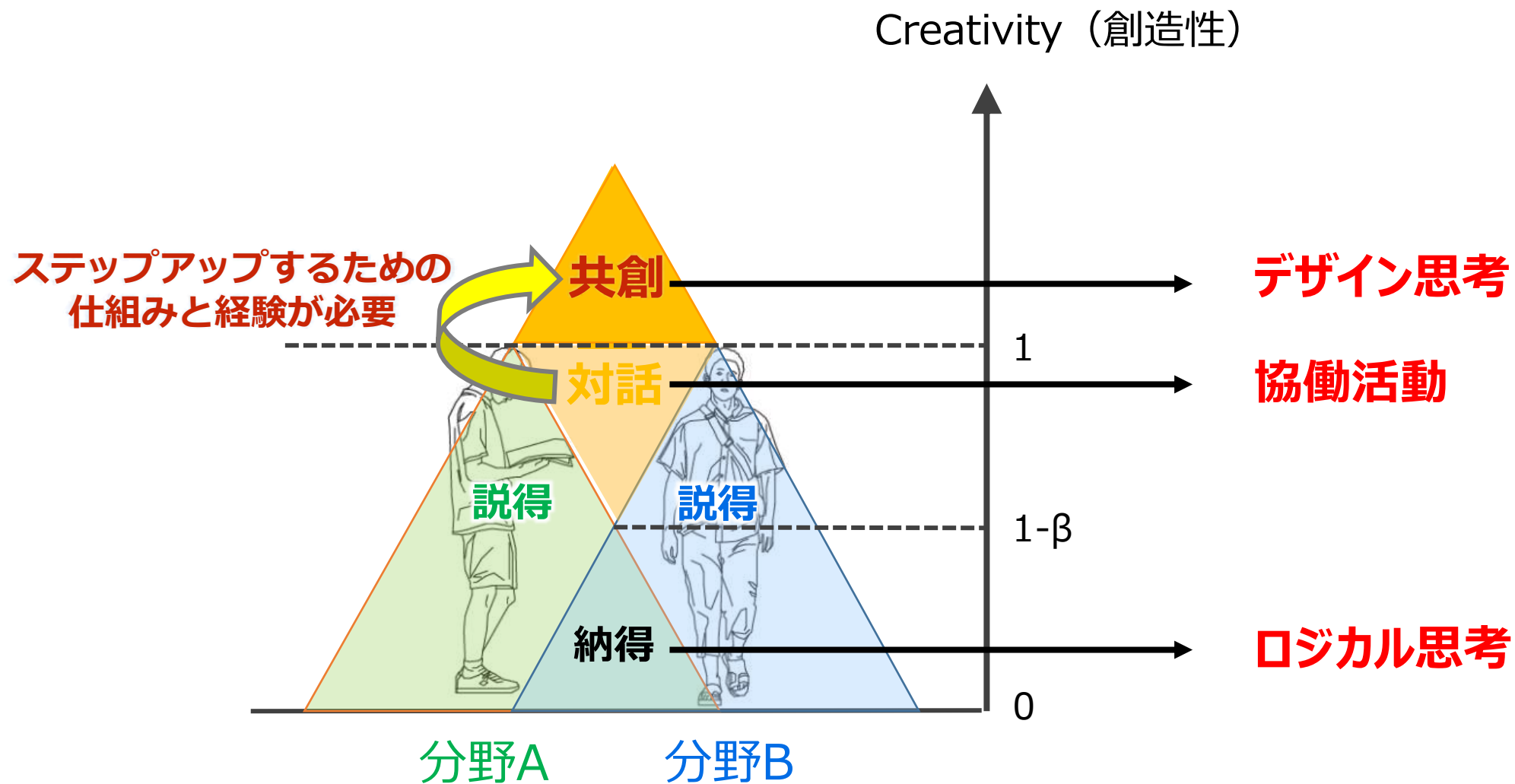
Design Thinking / デザイン思考



Design Thinking / デザイン思考



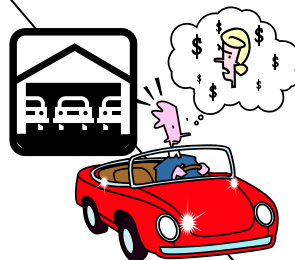
革新的アイデアをうみだす思考プロセス



顧客の動向（トレンド）

少子化

家族のあり方多様化



高齢化

先進国の人口動態が高齢化し元気な老人も増加



交通事故・

法整備問題



ブランドのポータル化

ブランドの重要性が増し、商品選択のためのショートカットを提供



クルマ離れ

ライフスタイルの変化、カーシェアリングやUberなどの普及



女性化

購買意思決定における女性の影響力の増大



省資源・環境問題



自動車業界は自動車生誕130年で
大変革期を迎えている

(1) 省資源・環境への対応

BEV・FCEVの商品化

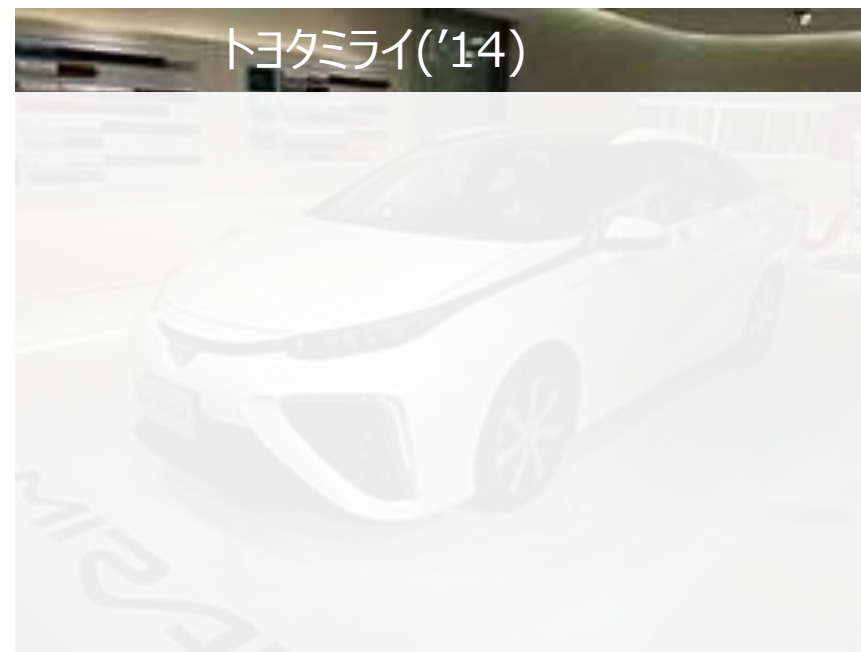


テスラロードスター（'08）

日産リーフ('10)



トヨタミライ('14)



(2) 交通事故・渋滞への対応

自動運転技術(IoTとの融合)
の商品化



テスラモデルS ('14)

日産セレナ('16)



トヨタ自動運転公道実験車('15)

(3) 高齢者・家族のあり方多様化

軽自動車に見る

単目的指向

雑貨指向

ユニバーサルデザイン指向



ダイハツタント('13)



スズキハスラー('14)



ダイハツココア('09)

CASE

Connected（コネクテッド） **Autonomous**（自動運転）
Shared & Services
（カーシェアリングとサービス／シェアリングのみを指す場合もある）
Electric（電気自動車）



出典：メルセデスベンツ公式ウェブサイト

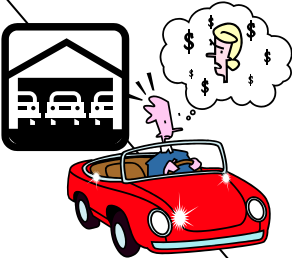
トヨタの Woven City構想

<https://www.woven-city.global/jpn/updates/>



顧客の動向（トレンド）

少子化
家族のあり方多様化



高齢化
先進国の人口動態が高
齢化し元気な老人も増加



**交通事故・
渋滞問題**
都市圏での交通渋滞慢性化
や減少傾向だが以前交通事
故は大きな社会問題



ブランドのポータル化
ブランドの重要性が増し、商品選択
のためのショートカットを提供



クルマ離れ
ライフスタイルの変化、
カーシェアリングやUber
などの普及



女性化
購買意思決定における
女性の影響力の増大



省資源・環境問題
人々はますますエネルギーや
環境に配慮



【1. 社会構造変化】 観察/ニュース(事実)をまとめる

参考資料: 原文(出典/日時を示すこと)

長い場合は、中略、後略を入れてこの枠内にまとめてください。

【2. 価値観の変化】

次の3つの視点の中から一つ選び、自分なりの見解を示す。

①Life Style ②Technology ③Economy

【3. 将来のトレンド予測】

フォーマットはご自分で作成ください

将来トレンド (シンプルなステートメント)

今までは	→	このトレンドの具体化によって
であったが、		になる。

発想理由	このトレンドが実現するか否かの別れ道のポイント(フラクチャー・ポイント)は何か
------	---

【1. 社会構造変化】 観察/ニュース(事実)をまとめる

Aとの正しい「付き合い方」研究、グーグルが新プロジェクト

【シリコンバレー＝小川勝也】米グーグルは10日、人工知能(AI)と人間の正しい「付き合い方」を研究する新プロジェクト「PAIR(ペア)」を立ち上げると発表した。技術的性能の向上に焦点が偏りがちだった従来の研究手法を見直し、人間にとっての使いやすさや透明性などを重視した「人間中心」のAI研究を目指す。

「PAIR」は「People + AI Research」の略。グーグル社内の研究者や技術者に加え、ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者にも参加する。

人間の脳をまねた「深層学習」と呼ぶ情報処理手法の研究が進み、最近のAIと呼ばれるゲームで人間のプロ棋士を破るなど、AIはめざましい進歩を遂げている。一方で、与えられた目的と枠組みの範囲内とはいえ、自ら学習し行動するAIには「暴走」の懸念も高まっている。

新プロジェクトはブラックボックス化の懸念が指摘される最新AIの「頭の中」を解明するツールを開発・公開するほか、人間社会に与える影響をAIが受け、特定の人々が不利益を被らないようにする対策などを研究する。

同様の取り組みは米マイクロソフトや、超党派のイーロン・マスク氏が支援するNPO(非営利組織)「オープンAI」なども推進している。

(出典:日経デジタル2017/7/11)

出典元URL: https://www.nikkei.com/article/DGXLASGN11H00_R10Q17A7000000/

【2. 価値観の変化】

次の3つの視点の中から一つ選び、自分なりの見解を示す。

- ①Life Style ②Technology ③Economy

AIとの「正しい付き合い方」が研究されるようになっていく。例えばブラックボックス化の懸念が指摘される最新AIの「頭の中」を解明するツールが開発されている。これは技術的性能の向上に焦点が偏りがちだった従来の研究姿勢から、人間を中心として考える価値感をベースとした研究姿勢への移行ではないだろうか。

【3. 将来のトレンド予測】

人間と機械の融和による原点回帰

今までは

人間が機械やシステム
に行動を合わせていた

であったが、

→

このトレンドの具体化によって

機械と人間が融和する
ことで、人間らしい生活
がおくれるようになる。

になる。



発想理由

発想理由や、実現したい未来像の説明

今までは人が機械に合わせるのが当然の傾向としてあった。
(あまりに当然のことで殆どの人はそれを認識していない)

↓

コンピュータ技術特にAI技術の発達 & 人間工学の重視度拡大

↓

人間にとっての「快適」とは何かを再構築

↓

センシングによる最適化・自動化の技術を自動車に应用

このトレンドが実現するか否かの別れ道のポイント(フラクチャー・ポイント)は何か

現在 → [AI技術の発達, 人間工学の重視, 過度な自動化] → あなたが想定する未来 / あなたが想定しない未来

¡Gracias!